

Thème 1 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — la réaction aluminothermique

- a) Fe_2O_3 neutre, $\text{N.O.}(\text{O}) = -\text{II} : 2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{Fe}) = +\text{III}$.
- b) Fe est un corps simple $\Rightarrow \text{N.O.}(\text{Fe}) = 0$.
- c) Al corps simple $\Rightarrow 0$. Dans $\text{Al}_2\text{O}_3 : 2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{Al}) = +\text{III}$.
- d) Aluminium : $0 \rightarrow +\text{III}$, il **perd 3 électrons** par atome. Fer : $+\text{III} \rightarrow 0$, il **gagne 3 électrons** par atome.
- e) L'aluminium voit son N.O. *augmenter* : il est **oxydé**, c'est donc le **réducteur**. Le fer de Fe_2O_3 voit son N.O. *diminuer* : il est **réduit**, Fe_2O_3 est donc l'**oxydant**.

(Ceci justifie les propositions « Al est le réducteur » et « 3 électrons par atome d'Al » des annales 2025-Q8.)

Corrigé 2 — permanganate de potassium : démonter une erreur

- a) $\text{N.O.}(\text{O}) = -\text{II}$ (cas général, règle R4) et $\text{N.O.}(\text{K}) = +\text{I}$ (alcalin, règle R6).
- b) Molécule neutre : $(+1) + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow 1 + x - 8 = 0 \Rightarrow x = +7$.
- c) L'affirmation est **fausse** : $\text{N.O.}(\text{Mn}) = +\text{VII}$, et non $+\text{VIII}$. L'erreur classique vient d'un mauvais compte des oxygènes ($4 \times (-2) = -8$, pas -7).
- d) Le manganèse est dans le groupe 7 : son N.O. maximal vaut $+\text{VII}$ (il ne possède que 7 électrons de valence à « céder » formellement). Un N.O. de $+\text{VIII}$ est donc **physiquement impossible** pour cet élément : l'affirmation ne tenait pas la route.

(Réf. annales 2020-Q1, proposition A ; 2021-Q25, proposition C.)

Corrigé 3 — la magnétite : un N.O. non entier

- a) Fe_3O_4 neutre : $3x + 4(-2) = 0 \Rightarrow 3x = 8 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{Fe}) = +\frac{8}{3} \approx +2,67$.
- b) Un N.O. moyen non entier signale que les atomes de fer ne sont **pas tous équivalents**. Ici, sur 3 atomes de fer, **un** est au N.O. $+\text{II}$ et **deux** sont au N.O. $+\text{III}$. La moyenne vaut alors :

$$\frac{1 \times (+2) + 2 \times (+3)}{3} = \frac{2 + 6}{3} = \frac{8}{3},$$
 ce qui coïncide avec le résultat de (a).
- c) En écrivant $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$: FeO apporte un fer $+\text{II}$ (car $x + (-2) = 0$) et Fe_2O_3 apporte deux fers $+\text{III}$ (question 1a). On retrouve bien un fer $+\text{II}$ et deux fers $+\text{III}$, soit un N.O. moyen de $+8/3$.

À retenir : un N.O. moyen non entier n'est pas une erreur — c'est la signature d'un composé à *valence mixte*. Le concours attend la valeur moyenne exacte.